Soru 23.	K15-3

Yer'den gözlem yapan bir gözlemci ışınım gücü eşit iki yıldızın birincisinden, ikinciye göre 4 kat daha az foton akısı almaktadır.

Birinci yıldızın paralaksı 0,025 yaysaniyesi olarak ölçüldüğüne göre ikinci yıldız gözlemciye kaç parsek (pc) uzaklıktadır?

A) 10 pc

B) 20 pc

C) 40 pc

D) 120 pc

E) 160 pc

Soru 18.	T15-3

İki yıldızın (Y1 ve Y2) ışınım güçlerinin aynı olduğunu varsayalım. Yer'den bakıldığında, Y1 yıldızı Y2 yıldızından 4 kat daha sönük görünmektedir.

Y1 yıldızının Yer'e uzaklığı 100 parsek ise Y2 yıldızının Yer'e uzaklığı kaç parsek olur?

A) 10

B) 25

C) 50

D) 200

E) 400

Soru 17.	T15-2

Parlaklıkları oranı 100 olan iki yıldızın arasında 5 kadir fark vardır.

Bize en yakın ve çıplak gözle görülebilen (6 kadir) en sönük yıldızlardan 100 kat sönük bir yıldız olan Proxima yıldızı kaç kadirdir?

A) 1

B) 5

C) 7

D) 11

E) 13

Soru 11.	K16-1

Spiral galaksilerin maksimum dönme hızları (km s^{-1}) ile mutlak parlaklıkları arasında Tully-Fisher ilişkisi (TFR) olarak bilinen bir bağıntı vardır:

$$M_{\mathrm{gal}} = -10{,}2 \times \log(V_{\mathrm{max}}) + 2{,}71$$

Samanyolu'nun dönme hızı Güneş'in bulunduğu uzaklıkta yaklaşık 220 km s^{-1}'dir. Galaksimizin maksimum dönme hızı için bu değeri alıp Samanyolu'nun tüm parlaklığının Güneş türü yıldızlardan kaynaklandığını kabul edip Galaksimizde kaç yıldız olduğunu bulunuz.

A) $10^{10.4}$

B) 10^{11}

C) 5×10^{11}

D) 10^{12}

E) 3.5×10^{12}

Soru 4.	K15-1

Sefeid türü zonklayan değişen yıldızların mutlak parlaklıkları ile gün cinsinden zonklama periyotları arasında

$$M \simeq -3 \times \log(P) - 1{,}2$$

ilişkisi vardır.

Uzaklığı yaklaşık 19 Mpc olan NGC 4414 galaksisinde dönemi 5,4 gün olan bir klasik Sefeid değişeninin görünen parlaklığı yaklaşık olarak kaç kadirdir?

A) 11

B) 19

C) 23

D) 28

E) 33

Soru 18.	K15

Bir yıldızın bir saniyede tüm yüzeyinden uzaya yaydığı toplam enerji miktarına ışınım gücü denir. 1,5 parsek uzaklıktaki bir yıldızın görünür parlaklığı 13,15 kadirdir.

Bu yıldızın yaydığı toplam ışınım Güneş'in ışınım gücünün kaç katıdır?

A) 1×10^{-8}

B) 2×10^{-8}

C) 1×10^{-5}

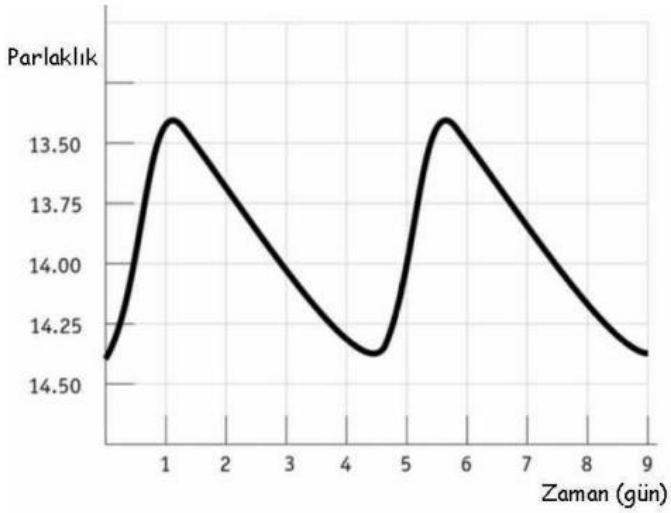
D) 2×10^{-5}

E) 4×10^{-4}

Soru 22.	K15

Zonklayan değişen yıldızlar yarıçapları ve yüzey sıcaklıklarında meydana gelen değişimlerin bir sonucu olarak parlaklıkları değişen (artıp azalan) bir yıldız türüdür. Parlaklık değişimi süresince yıldızın parlaklığı görece hızla artarak maksimuma ulaşır, sonra yavaşça azalarak eski haline döner. Bu döngü düzenli biçimde tekrarlanır. Bu yıldızların parlaklıklarında meydana gelen değişimin gün cinsinden periyodu (P) ile yıldızın mutlak parlaklığı (M) arasında şöyle bir bağıntı bulunmuştur: $M \simeq -3 \times \log(P) - 1{,}2$

Buna göre, yanda zamana karşı parlaklık değişimi (ışık eğrisi) verilen bir zonklayan yıldızın ışınımgücünün Güneş'in **yaklaşık** kaç katı olduğunu bulunuz.



A) $10^{1,5}$

B) $10^{2,2}$

C) $10^{2,5}$

D) $10^{3,3}$

E) $10^{4,0}$

Soru 25.	T14-5

20 AB uzaklıkta bulunan bir asteroit, gökyüzündeki yörünge hareketi sırasında görünür parlaklığı 12^m olan bir yıldızın tam önünden geçmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda asteroidin bulunduğu uzaklıkta yıldızın göreli çapı 20 km olarak hesaplanmıştır.

Yıldızın mutlak parlaklığı 14^m olduğuna göre yıldızın gerçek yarıçapı Güneş yarıçapı biriminden yaklaşık ne kadardır?

A) 0.3

B) 0.6

C) 1.1

D) 1.7

E) 2

Soru 24.	T15-5

Bir yıldızın yüzey sıcaklığı Güneş'in 2 katı ve yarıçapı Güneş'in $\frac{1}{3}$ kadardır.

Bu yıldız Yer'den 10 parsek uzaklıkta gözlemlenseydi Güneş'e göre görünür parlaklığı kaç kadir daha parlak veya sönük olurdu?

A) Yıldız, Güneş'ten yaklaşık 1.19 kadir daha sönük gözükür.

B) Yıldız, Güneş'ten yaklaşık 0.62 kadir daha parlak gözükür.

C) Yıldız, Güneş'ten yaklaşık 0.62 kadir daha sönük gözükür.

D) Yıldız, Güneş'ten yaklaşık 1.19 kadir daha parlak gözükür.

E) Yıldız, Güneş ile aynı parlaklıkta gözükür.

Soru 23. K12-F05

"A" yıldızının yüzey sıcaklığı $T_A = 5000$ K ve "B" yıldızının sıcaklığı ise $T_B = 10.000$ K'dir. B yıldızı A yıldızının 100 katı ışıma gücüne sahiptir.

Her iki yıldızın da kara cisim ışıması yaptığı varsayılırsa yarıçapları oranı (R_B/R_A) nedir?

A) 5

B) 20

C) 50

D) $\sqrt{10}/2$

E) 2,5

Soru 14.	K12-1

Sıcaklığı T, yarıçapı R olan bir yıldız karacisim ışıması yapmaktadır.

Bu yıldızın sıcaklığı ve yarıçapı iki katı olsaydı birim zamanda yaydığı enerji kaç kat artardı?

A) 128

B) 64

C) 16

D) 8

E) 4

Soru 20.	T15-4

Bir ötegezegen sisteminde yıldızın kara cisim tayfındaki enerji dağılımının maksimum dalga boyu $\lambda_{\text{max}} = 580$ nm ve sistemin bizden uzaklığı 1,00 kpc'dir.

Sistemin görünür parlaklığı $m = 16.08$ kadir ise yıldızın yarıçapı Güneş'in yarıçapının yaklaşık kaç katıdır?

※ ***Bu soru için:*** $\pi = 3$, $L_\odot = 4 \times 10^{26}$ W, $R_\odot = 7 \times 10^8$ m, $\sigma = 6 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}

A) 1/3

B) 5/7

C) 5/4

D) 5

E) 6

Soru 16.	T12-2

"A" yıldızının yüzey sıcaklığı $T_A = 5000$ K ve "B" yıldızının sıcaklığı ise $T_B = 10000$ K'dir.

Her iki yıldızın da kara cisim ışıması yaptığı varsayılırsa A yıldızının maksimum ışıma yaptığı dalgaboyundaki bir fotonun momentumunun B yıldızının maksimum ışıma yaptığı dalgaboyundaki fotonun momentumuna oranı (p_A/p_B) nedir?

A) 8

B) 4

C) 2

D) 1

E) 1/2

Soru 20. K17-E03

Mikrodalga ardalan ışınımı evrenin her yönünden gelen 2,725 K sıcaklığına karşılık gelen bir kara cisim ışınımıdır. Bu ışınıma ait fotonlar, evrenin yeniden birleşme evresinde protonların serbest elektronları yakalamasının sonucunda serbest yolculuğa başlamış ve bugüne kadar hiçbir şeyle etkileşmemiş fotonlardır.

Yeniden birleşme evresinde evren 380.000 yıl yaşında ve 3000 K sıcaklıkta olduğuna göre bugün 13,8 milyar yıl yaşında olan evrenimiz yeniden birleşme evresinden bu yana uzunluk ölçeğinde yaklaşık olarak kaç kat genişlemiştir?

A) 1.100

B) 36.316

C) 550

D) 2.200

E) Yanıtlamak için yeterli bilgi yok.